FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

Guía de lectura

1. **¿cuál es la condición matemática exacta para que un vector w sea considerado una combinación lineal de un conjunto de vectores $\{v_1, v_2, ..., v_r\}$?**

   Un vector w es una combinación lineal de los vectores mencionados si existen escalares $k_1, k_2, ..., k_r$ tales que w puede expresarse mediante la ecuación vectorial: $w = k_1 v_1 + k_2 v_2 + \ ... \ + k_r v_r$.

   Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 32). Pearson Educación.

2. **¿Cuándo decimos que un conjunto de vectores A "genera" a todo un espacio V?**

   Se dice que un conjunto de vectores $A = \{v_1, v_2, ..., v_n\}$ perteneciente a un espacio vectorial **V** genera a **V** si todo vector perteneciente al mismo puede expresarse como una combinación lineal de los vectores contenidos en el conjunto **A**.

3. **En una combinación lineal, ¿cuál es el elemento que acompaña al vector y cuál es su función?**

   Los elementos k_i son escalares (números reales en este contexto). Su función es actuar como coeficientes que ponderan o escalan cada uno de los vectores v_i antes de realizar la suma vectorial.

4. **Para determinar en la práctica si un vector dado es combinación lineal de otros, ¿a qué tipo de problema algebraico se reduce el planteamiento vectorial?**

   El problema vectorial se reduce a plantear y resolver un sistema de ecuaciones lineales. La existencia de los escalares necesarios para la combinación lineal depende de si dicho sistema es consistente (tiene solución).

5. **¿Cómo se relaciona la combinación lineal con la ecuación matricial $Ax = b$?**

   La ecuación $Ax = b$ tiene una solución si, y sólo si, b es una combinación lineal de las columnas de A

   ay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 42). Pearson Educación.